



# Robert Grou-Szabo

Ingénieur électricien — Matériel, micrologiciel, VLSI / vision par ordinateur

• [chronomicron@gmail.com](mailto:chronomicron@gmail.com) • [chronomicron.com](http://chronomicron.com) • [github.com/chronomicron](https://github.com/chronomicron)  
[linkedin.com/in/robert-grou-szabo](https://www.linkedin.com/in/robert-grou-szabo) • Profil d'auteur IEEE

## Profil

Ingénieur électricien spécialisé en **matériel (hardware)** et **micrologiciel (firmware)**, avec une solide expérience en conception **ASIC/FPGA** et en algorithmes **VLSI** pour la **vision par ordinateur** et le **traitement vidéo**. Parcours allant du design graphique et de l'animation 3D jusqu'au doctorat à l'Université de Tokyo. Attache de l'importance aux résultats matériels concrets, à l'apprentissage continu et à l'IA appliquée. Détient un **passport européen (UE)** valide, permettant de vivre et de travailler dans l'UE / l'EEE sans visa de travail et de circuler librement dans l'espace Schengen — utile pour des visites sur site chez des clients et des missions en Europe.

## Expérience professionnelle

### Tamaggo — Montréal, Canada

mars 2013 – mai 2014

*Ingénieur firmware / C++ embarqué*

Développement embarqué axé sur des produits de traitement d'images.

- Micrologiciel et logiciels embarqués en C++ (et assembleur) pour microcontrôleurs et processeurs embarqués.
- Algorithmes de traitement vidéo, filtrage de bruit et traitement d'images en temps réel.
- Fonctions produit liées à la vidéo (et à l'audio associé) en environnement embarqué temps réel.

### Star Systems — Tokyo, Japon

mars 2010 – juin 2010

*Conception de systèmes embarqués (contrat)*

Capteur de mouvement de nouvelle génération pour le réveil Axbo (suivi du sommeil).

- Module basse consommation basé sur Atmel AVR (assembleur), sous fortes contraintes de mémoire et d'énergie.
- Intégration de deux capteurs d'inclinaison 2 axes et du module Bluetooth BlueGiga WT12 (I<sup>2</sup>C).
- Charge USB et mise à jour du firmware pour batterie Li-Ion.

### TOIN Toin Corporation — Tokyo, Japon

déc. 2008 – avr. 2010

*Traducteur / réviseur japonais-anglais (contrat)*

- Assurance qualité linguistique et contextuelle de traductions JP-EN pour PC, consoles, PSP, Nintendo DS et applications mobiles.



### The University of Tokyo — Tokyo, Japon

avr. 2005 – mars 2006

*Associé de recherche*

- Algorithmes de détection et de réduction de bruit vidéo.
- Travaux Matlab et C++ : correction des couleurs, égalisation d'histogramme, bruit de quantification JPEG, flou de mouvement, détection de contours/coins, flux optique, transformée de Hough, appariement de modèles.

### Gennum Corporation — Burlington, Ontario, Canada

juin 2003 – déc. 2005

*Programmeur logiciel*

Filtre de bruit vidéo de Kalman reconfigurable visant les débits HDTV.

- Largeur de chemin de données, profondeur de pipeline et tampons configurables ; bibliothèque réutilisable de filtres.
- Chaîne complète : simulation Matlab, validation SystemC, implémentation VHDL, mise au point sur FPGA Xilinx Virtex, interface C#.



### École Polytechnique de Montréal — Montréal, Canada

mars 2001 – sept. 2002

*Associé de recherche*

- Soutien à la recherche doctorale : C++, assembleur, VHDL ; co-conception matériel/logiciel, tests et simulation.

*Concepteur d'interface / programmeur logiciel*

- Application C++ (MFC) pour convertir et modifier des fichiers de conception entre formats Synopsys et formats propriétaires IBM (Tcl/Tk, VHDL, Verilog, Primetime, Einstimer).

**Metronome Productions Inc. — Montréal, Canada****sept. 1995 – mai 1996***Designer / modeleur 3D (contrat)*

- Modèles et rendus 3D pour publicités télévisées (LightWave 3D, 3D Studio MAX) ; postproduction vidéo et audio (Premiere, Pro Tools, Sound Forge) ; compositing fond bleu.

## Formation

---

**Ph. D., génie électrique (microélectronique)****mars 2011** 東京大学 The University of Tokyo, Japon

**Thèse :** *Automatic Image Noise Type Determination Based on Directional Edge Information*  
(Détermination automatique du type de bruit d'image basée sur l'information des contours directionnels)

**M.Sc.A., génie électrique (microélectronique)****déc. 2005** POLYTECHNIQUE MONTRÉAL École Polytechnique, Université de Montréal, Canada

**Thèse :** *Reconfigurable Platform for Streaming Data Flow Applications*  
(Plateforme reconfigurable pour applications de flux de données en continu)

**B.Eng., génie électrique (télécommunications)****déc. 2000** POLYTECHNIQUE MONTRÉAL École Polytechnique, Université de Montréal, Canada**B.Eng., génie électrique****juin 1997** ÉTS École de technologie supérieure (ÉTS), Université du Québec à Montréal, Canada**DEC, électronique (conception de matériel informatique)****mai 1994** S-L Cégep de Saint-Laurent, Montréal, Canada

## Prix, bourses et subventions

---

- Bourse d'associé de recherche — École Polytechnique
- Bourse d'études — Gennum
- Bourse Monbukagakusho — Ministère de l'Éducation du Japon
- Bourse d'associé de recherche — Global Center of Excellence

## Publications sélectionnées

---

Articles de conférences et de revues évalués par les pairs. Affiches locales/régionales durant les études de cycles supérieurs non incluses.

 IEEE Profil d'auteur IEEE : <https://ieeexplore.ieee.org/author/38272216600>

1. R. Grou-Szabo, T. Shibata, A Dominant-Noise Discrimination System for Images Corrupted by Content-Independent Noises Without a priori References , IEEE ICSPCS 2011. [IEEE Xplore](#)
2. R. Grou-Szabo, T. Shibata, Blind Motion-Blur Parameter Estimation Using Edge Detectors , IEEE ICSPCS 2009. [IEEE Xplore](#)
3. R. Grou-Szabo, T. Shibata, Random-Valued Impulse Noise Detector for Switching Median Filters Using Edge Detectors , IEEE ICSPCS 2009. [IEEE Xplore](#)
4. R. Grou-Szabo, T. Shibata, Blind Image Compression History Determination Using Dynamic Thresholding , IEEE ICASSP 2008. [IEEE Xplore](#)
5. R. Grou-Szabo, H. Ghattas, Y. Savaria, G. Nicolescu, Component-based Methodology for Hardware Design of a Dataflow Processing Network , IEEE IWSOC 2005. [IEEE Xplore](#)
6. E. Granger, S. Catudal, R. Grou-Szabo, M. M. Mbaye, Y. Savaria, On Current Strategies for Hardware

Acceleration of Digital Image Restoration Filters , *WSEAS Transactions on Electronics*, 2004.

7. P. Nsame, R. Grou-Szabo, Y. Savaria, INTIME: a multi-tool specification environment for ensuring timing constraints integrity for SOC design , IP Based Design 2000, Grenoble, France.

## Compétences techniques

---

- **Langages** : C/C++/C# (MFC, .NET, OpenGL, SystemC) ; assembleur (Intel, Motorola, Atmel AVR) ; Python ; Matlab/Simulink ; VHDL/SystemVerilog ; Java (Android) ; HTML
- **Matériel et embarqué** : FPGA Xilinx et Altera/Intel ; AVR, 80x, 68k, Arduino ; Raspberry Pi ; co-conception matériel/logiciel ; conception basse consommation ; Bluetooth, I<sup>2</sup>C, USB ; Linux embarqué (Yocto, Buildroot) ; FreeRTOS / Zephyr ; chaînes d'outils ARM Cortex-M/A
- **Vision et médias** : OpenCV ; FFmpeg ; GStreamer
- **Outils** : VS Code, Eclipse, Visual Studio, Atmel Studio ; Git ; Linux (usage intensif), Windows, Unix, VxWorks ; Synopsys, Mentor, Cadence, OrCAD ; SystemC ; Docker ; CMake ; Jupyter
- **Création / médias** : Adobe Creative Suite ; 3D Studio MAX, LightWave 3D ; Pro Tools, Sound Forge ; expérience en production télévisuelle
- **En apprentissage (projets personnels)** : PyTorch, TensorFlow/Keras, CUDA

## Langues et mobilité

---

- **Anglais** — langue maternelle ; **français** — langue maternelle ; **japonais** — intermédiaire (étude continue) ; hongrois — compréhension conversationnelle ; chinois mandarin — débutant
- Permis de conduire automobile et permis de moto
- **Passeport UE** valide — résidence et travail dans l'UE/EEE sans visa de travail ; mobilité Schengen pour travail sur site

## Projets personnels sélectionnés

---

- **IA personnelle / serveur local** — machine GPU avec Ollama et outils connexes ; services auto-hébergés et Git ; premières expériences voix Alexa vers Ollama local.
- **ChronoVault** — archive multimédia locale chronologique à partir de disques, NAS et nuages dispersés, avec datation assistée (métadonnées / OCR). <https://github.com/chronomicron/ChronoVault>
- **Lecteur VLC planifié** — contrôle de VLC via API et base locale d'émissions pour horaires TV fixes. [https://github.com/chronomicron/VLC\\_scheduler](https://github.com/chronomicron/VLC_scheduler)
- **Orientation IMU** — fusion expérimentale gyroscope / accéléromètre pour estimer l'orientation d'une carte.
- **Réparation électronique** — restauration de consoles, ordinateurs, téléviseurs, radios (réduction des déchets électroniques).
- Mods de jeux (Valheim, RimWorld).

## Autres intérêts

---

Autosuffisance et savoir-faire pratique (électricité résidentielle, plomberie, menuiserie, petits moteurs) ; fermentation et cuisine ; apiculture ; jardinage et bonsaï ; randonnée, vélo, planche à neige ; astronomie ; jeux de rôle sur table ; intérêt durable pour l'informatique depuis le milieu des années 1980 (Apple IIe, C64, Amiga, etc.).

Site profil : [chronomicron.github.io](https://chronomicron.github.io) • Domaine : [chronomicron.com](https://chronomicron.com)